Solución de la pregunta 16

CÁLCULO 1 · INTERPRETACIÓN DE LA INTEGRAL

Si $v(t)$ es la velocidad (en m/s) de un objeto que se mueve en línea recta, ¿qué representa $\int_0^{10} v(t)\,dt$?

A) La distancia total recorrida, siempre

B) La velocidad media, en m/s

C) El desplazamiento, en metros, entre $t = 0$ y $t = 10$ s

D) La aceleración, en m/s²

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Unidades**
   m/s por s = m.

2. **Signo**
   Tramos con $v < 0$ restan: es el desplazamiento neto.

3. **Conclusión**
   $\int_0^{10} v\,dt$ = posición final − posición inicial.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Solo coincide si v no cambia de signo; si cambia, los tramos se compensan.

B) Habría que dividir por 10.

D) La aceleración es la derivada de v, no su integral.

Idea clave. Las unidades de una integral son las del integrando por las de la variable.